**24.03.2015 საერთო სასკოლო საკონტროლო წერა მატემატიკაში**

**მე-9 კლასი**

**ვარიანტი N1**

1. იპოვეთ ფორმულა, რომელიც გამოსახავს გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n ნატურალური წევრის ნამრავლს პირველი წევრისა და მნიშვნელის საშუალებით.

ა) $b_1^n q^{\frac{n(n+1)}{2}}$ ბ) $b_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}}$ გ) $b_1^{n-1} q^{\frac{n(n+1)}{2}}$ დ) $b_1^{n-1} q^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ე) $b_1^{n+1} q^{\frac{n(n+1)}{2}}$ ვ) $b_1^n q^{\frac{n}{2}}$

2. გეომეტრიული პროგრესიის მე-3 და მე-7 წევრების ნამრავლი არის $a$. რისი ტოლია ამ პროგრესიის მეხუთე წევრი?

ა) $\sqrt{a}$ ბ) $-\sqrt{a}$ გ) $a$ დ) $\sqrt{2a}$ ე) $a$ ვ) $\pm\sqrt{a}$

3. $n$ პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვისაა $\vec{a}(3;3-n)$ და $\vec{b}(n+1;-4)$ ვექტორები კოლინეალური?

ა){ 4;-2} ბ) {-3;6} გ) {5;4} დ) { -3; 5} ე) {0;4} ვ{-2; 1}

4. კვადრატში, რომლის გვერდია 4, ორი მოსაზღვრე გვერდის შუაწერტილები შეერთებულია ერთმანეთტან და მოპირდაპირე წვეროსთან. იპოვეთ მიღებულ მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{10}{3\sqrt{2}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ ე) $\frac{7}{\sqrt{67}}$ ვ) $\frac{5}{\sqrt{2}}$

5. იპოვეთ ჯამი: $x - x^3 + x^5 - \ldots - x^{199}$

ა) $\frac{x+x^{200}}{x^2+1}$ ბ) $\frac{x-x^{200}}{x^2+1}$ გ) $\frac{x+x^{200}}{x^2-1}$ დ) $\frac{x+x^{210}}{x^2+1}$ ე) $\frac{x-x^{201}}{x^2+1}$ ვ) $\frac{x+x^{200}}{x^2+2}$

6. სამი დადებითი რიცხვი, რომელთა ჯამი 21-ია, არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. თუ მათ შესაბამისად 2-ით, 3-ით და 9-ით გავადიდებთ მივიღებთ ზრდად გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ ამ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.

ა) -3 ბ) -2 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

7. იპოვეთ განტოლების ფესვთა ჯამი $\frac{7}{(x+3)(x-2)} + \frac{4}{(x+4)(x-3)} = 1$

ა) -2 ბ) -3 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

8. წრეწირში ჩახაზული წესიერი 8-კუთხედის ფართობია Q. იპოვეთ იგივე წრეწირში ჩახაზული წესიერი ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) Q ბ) Q/2 გ) $Q/\sqrt{3}$ დ) Q/4 ე) $Q/\sqrt{2}$ ვ) Q/1,5

9. ერთიდაიმავე R რადიუსის მქონე ორ ურთიერთგადამკვეთ წრეთა ცენტრებს შორის მანძილი უდრის იმავე R რადიუსს. იპოვეტ წრეების საერთო ნაწილის ფართობი.

ა) $R^2(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4})$ ბ) $2R^2(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4})$ გ) $2R^2(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{2}}{4})$

დ) $2R^2(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4})$ ე) $2R^2(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6})$ ვ) $2R^2(\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4})$

10. ამოხსენით უტოლობა $\frac{x^2-6x+8}{x-4} \geq 0$

ა) $[2;+\infty) \setminus \{4\}$ ბ) $(-\infty:2] \setminus \{4\}$ გ) $(2;+\infty) \setminus \{4\}$ დ) $(2;+\infty)$ ე) $[2;+\infty)$ ვ) $\varnothing$

11. ამოხსენით უტოლობა $\left|\frac{1-x}{3x+1}\right| > 2$

ა) $\left(\frac{3}{5};-\frac{1}{7}\right)\setminus\{-\frac{1}{3}\}$ ბ) $\left(-\frac{3}{5};-\frac{1}{7}\right)\setminus\{-\frac{1}{3}\}$ გ) $\left(-\frac{3}{5};\frac{1}{7}\right)\setminus\{\frac{1}{3}\}$

დ) $\left(\frac{3}{5};\frac{1}{7}\right)\setminus\{-\frac{1}{3}\}$ ე) $\left(-\frac{3}{5};-\frac{1}{7}\right)$ ვ) $\left(-\frac{3}{5};-\frac{1}{7}\right)\setminus\{\frac{1}{3}\}$

12. გამოთვალეთ გამოსახულების მნიშვნელობა $\left(8+\sqrt{60}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\cdot\sqrt{4-\sqrt{15}}$.

ა) 2 ბ) 1 გ) 1/2 დ) 1/4 ე) 4 ვ) 8

13. მოცემულია წერტილები $A(0;1)$, $B(1;0)$, $C(1;2)$, $D(2;1)$. ჩამოთვლილთაგან რომელი ვექტორებია ტოლი?

ა) AC და AD ბ) AB და CD გ) BC და AD დ) CA და DA ე) CB და DA ვ) DC და AD

14. მოცემულია $\vec{a}(3;2)$, $\vec{b}(0;-1)$. იპოვეთ $-2\vec{a}+4\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) 9 ე) 10 ვ) 11

15. $a_n$ არითმეტიკული პროგრესიაა, იპოვეთ $a_1$

$$\begin{cases} S_2-S_5+a_2=8 \\ S_3+a_3=17 \end{cases}$$

ა) 9 ბ) 10 გ) 11 დ) 8 ე) 12 ვ) 7

16. იპოვეთ ყველა კენტი სამნიშნა ნატურალური რიცხვების ჯამი 112-დან 138-ის ჩათვლით.

ა) 1600 ბ) 1575 გ) 1625 დ) 1675 ე) 1650 ვ) 1575

17. ABC სამკუთხედია. მოცემულია წერტილები $A(2;1)$, $B(1;5)$, $C(3;3)$. ცნობილია, რომ $O$ წერტილი მათი მედიანების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ ბ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$ გ) $-\frac{1}{\sqrt{13}}$ დ) $-\frac{1}{\sqrt{23}}$ ე) $\frac{2}{\sqrt{10}}$ ვ) $-\frac{2}{\sqrt{13}}$

18. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები ერთეულოვანი ურთიერთმართობული ვექტორებია იპოვეთ $\left(3\vec{a}+2\vec{b}\right)\left(\vec{a}-\vec{b}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ) 4

19. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში A და B კუთხეები მართია. იპოვეთ ACD სამკუთხედის ფართობი, თუ AD=8, BC=4, CD=5.

ა) 24 ბ) 20 გ) 10 დ) 12 ე) 6 ვ) 5

20. $q$ პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $x^2-6x+q=0$ განტოლებას ორი ფესვი, რომელთ კვადრატების ჯამი ნაკლები 26-ზე?

ა) $q\in(-\infty;9)$ ბ) $q\in(5;\infty)$ გ) $q\in(5;9)$ დ) $q\in(0;9)$ ე) $q\in(-\infty;5)$ ვ) $q\in(9;+\infty)$

21. $a$-ს რა მნიშვნელობისათვისაა $x^2-x+a=0$ განტოლების ორივე ფესვი 0-ზე მეტი?

ა) $a>0$ ბ) $a<0$ გ) $a\geq 0$ დ) $a\leq 0$ ე) $0<a<0{,}25$ ვ) $3<a<5$

22. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია ნახევარწრეწირი, ისე, რომ მისი დიამეტრი მდებარეიბს ჰიპოტენუზაზე და ყოფს მას 15 და 20 სიგრძის მონაკვეთებად, ხოლო კათეტებს ეხება. იპოვეთ იმ რკალის სიგრძე, რომელიც მოთავსებულია კათეტებთან მისი შეხების წერტილებს შორის.

ა) $2\pi$ ბ) $3\pi$ გ) $4\pi$ დ) $6\pi$ ე) $10\pi$ ვ) $24\pi$

23. $b_n$ გეომეტრიული პროგრესიაა, იპოვეთ მისი მნიშვნელი

$$\begin{cases} b_2+b_5-b_4=10 \\ b_3+b_6-b_5=20 \end{cases}$$

ა) 2 ბ) 3 გ) 1/2 დ) 1/3 ე) 1/4 ვ) 5/2

24. იპოვეთ უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ მისი ყოველი წევრი 4-ჯერ მეტია ყველა მისი მომდევნო წევრების ჯამზე.

ა) 1/2 ბ) 1/3 გ) 1/4 დ) 1/5 ე) 1/6 ვ) 1/7

25. $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძეა 2, $\vec{b}$ ვექტორის სიგრძეა 3, ამ ვექტორებს შორის კუთხეა $60^0$ . იპოვეთ $\vec{a}+2\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) 7 ბ) 8 გ) 4 დ) $2\sqrt{13}$ ე) $\sqrt{19}$ ვ) $\sqrt{7}$